

PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI MIKROKOMPOSIT KARET ALAM SIKLIS-MONTMORILLONIT MENGGUNAKAN ASAM OLEAT DAN DIKUMIL PEROKSIDA SEBAGAI BAHAN PENGIKAT CAT EMULSI

Barita Aritonang^{1*,2}, Tamrin^{1*}, Basuki Wirjosentono¹ and Eddiyanto³

¹Departement of Chemistry-Post Graduated, Universitas Sumatera Utara,
Jl. Biotechnology No.1 Medan-20155, Indonesia

²Departement of Chemistry, University of Sari Mutiara Indonesia,
Medan-20123, Indonesia

³Departement of Chemistry, University of State Medan-20221, Indonesia

*Corresponding authors, email : baritaaritonang11@gmail.com, tamrin@usu.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang modifikasi karet alam siklis (KAS) dengan asam oleat (AO) menggunakan inisiator dikumil peroksida (DCP) sebagai kompatibiliser dengan metode kopolimer cangkok. Penelitian ini bersifat eksperimental dalam skala laboratorium bertujuan untuk menghasilkan campuran yang homogen dan kompatibel paduan KAS dengan AO pasca penambahan bahan pengisi montmorillonit. Karakterisasi dilakukan dengan analisa FT-IR, DSC, XRD dan SEM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan proses pencangkokan AO pada rantai molekul KAS menggunakan inisiator DCP telah berhasil dilakukan, hal ini dapat dibuktikan dari analisa FT-IR muncul pita serapan baru yang tidak ada terdapat pada spektrum FT-IR KAS, yaitu pita serapan pada bilangan gelombang 1708 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus karbonil karboksilat $\text{C}=\text{O}$ berasal dari monomer OA yang sudah tercangkok pada rantai molekul KAS. Analisa KAS-g-AO dengan DSC menunjukkan telah terjadi penurunan suhu transisi gelas (T_g) sebesar $10.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (dari $90.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ turun menjadi $80.2\text{ }^{\circ}\text{C}$). Analisa dengan SEM struktur morfologi mikrokomposit paduan KAS-g-AO pasca penambahan montmorillonit menghasilkan campuran yang homogen dan kompatibel terlihat seluruh bahan pengisi montmorillonit terdistribusi secara merata sehingga tidak ada terlihat rongga-rongga yang berlubang. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah modifikasi KAS dengan AO menggunakan DCP dan bahan pengisi montmorillonit telah berhasil dilakukan menghasilkan campuran yang homogen dan kompatibel.

Kata kunci : Karet alam siklis, asam oleat, dikumil peroksida, bentonit

PENDAHULUAN

Perkembangan industri cat bersifat ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia dengan tidak menggunakan bahan kimia *volatile organic compound (VOCs)* merupakan salah satu prinsip green chemistry hal ini dilakukan karena selama ini cat emulsi banyak menggunakan bahan *VOCs* berbasis pelarut organik, penyebab utama terjadinya penyakit kanker. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengembangan cat emulsi berbasis air dengan bahan pengikat dari karet alam siklis (KAS), bersifat ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia. Resiprene-35 atau KAS merupakan hasil modifikasi karet alam secara kimia melalui reaksi siklisasi intramolekul *cis*-1,4-poliisoprena dengan melibatkan senyawa asam lewis, memiliki daya rekat yang baik pada logam, kaca, kayu dan kertas sehingga banyak diaplikasikan pada lingkungan yang rentan terhadap korosi, seperti untuk bahan pengikat cat,

bahan perekat dan tinta cetak (Lee et al.,1963; Mirzataheri 2000; Wongthong et al.,2013; Phinyocheep et al.,2014; Siregar et al.,2014; Barita Aritonang et al.,2019; Barita Aritonang et al.,2020).

Secara umum KAS dan AO adalah polimer bersifat tidak dapat bercampur (*immiscible*) dan tidak kompatibel. Faktor penyebab paduan KAS dan AO tidak dapat bercampur (*immiscible*) adalah dikarenakan kompatibilitas yang kurang baik dari kedua material tersebut. Kompatibilitas yang kurang baik dari kedua material tersebut disebabkan oleh sifat kepolaran dan adhesi permukaan yang berbeda. Karet alam siklis merupakan polimer bersifat nonpolar memiliki sifat adhesi permukaan yang sangat lemah dan masih rentan terhadap serangan radikal bebas seperti asam anorganik dan ozon, dikarenakan adanya ikatan rangkap dua ($\text{C}=\text{C}$) pada rantai karbon siklis. Jadi apabila KAS dan AO

dicampurkan akan membentuk suatu sistem non polar yang tidak menimbulkan ikatan kimia dan campuran yang dihasilkan tidak terdispersi secara merata dan homogen serta tidak kompatibel akibatnya material yang terbentuk memiliki sifat mekanik yang buruk (Carone Jr et al., 2000; Hamid et al., 2013; Mantere et al., 2015; Ma et al., 2016; Chongprakobkit et al., 2017; Uribe et al., 2017).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompatibilitas KAS agar memiliki daya rekat dan adhesi permukaan yang lebih baik adalah dengan cara memodifikasi KAS dengan monomer OA menggunakan inisiator dikumil peroksida (DCP) serta penambahan bahan pengisi melalui metode kopolimer cangkok di dalam internal mixer. Penelitian pendahuluan yang telah berhasil memodifikasi KAS dengan menggunakan berbagai monomer melalui metode kopolimer cangkok, telah dilakukan oleh Siregar et al., (2014) melaporkan bahwa proses pencangkokkan monomer maleat anhidrida (MA) kedalam KAS menggunakan inisiator benzoil peroksida (BPO) di dalam internal mixer telah berhasil dilakukan menghasilkan produk KAS-g-MA, hal ini dibuktikan dari analisa FT-IR muncul pita serapan baru pada bilangan gelombang 1732 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus karbonil $\text{C}=\text{O}$ berasal dari monomer MA yang sudah tercangkok pada KAS.

Dalam penelitian ini OA diharapkan dapat meningkatkan kompatibilitas KAS, dikarenakan OA dapat dikonversi menjadi minyak epoksida yang akan digunakan sebagai monomer pencangkok (*penggrafting*), sehingga reaksi cangkok OA pada KAS dapat terjadi menghasilkan produk KAS-g-OA. Hal ini telah dibuktikan oleh Liu et al., (2003) sudah berhasil mencangkokkan monomer OA kedalam rantai molekul Low Density Polyethylene (LDPE) menggunakan inisiator dikumil peroksida (DCP) didalam internal mixer Rheometer membentuk produk LDPE-g-OA.

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan dan alat yang digunakan Resiprene-35/karet alam siklis diperoleh dari PT. Industri Karet Nusantara, Deli Serdang-North Sumatera, Dikumil peroksida, Asam oleat, Xylene, Kalium Hidroksida, montmorillonit, Internal mixer Thermo haake polydrive. Karakterisasi dilakukan dengan FT-IR Prestige 21 Shimadzu, DSC Shimadzu, DTA-TGA, SEM Shimadzu

Preparasi CNR-g-OA

Sebanyak 40 g KAS dimasukkan kedalam internal mixer yang telah diatur kondisi pencampurannya (temperatur $165\text{ }^{\circ}\text{C}$, selama 8 menit dengan kecepatan rotor 60 rpm). Setelah KAS meleleh, secara perlahan-lahan ditambahkan kedalamnya OA sebanyak 6 phr, diikuti dengan inisiator DCP sebanyak 1.0 phr. Proses pencampuran dibiarkan berlangsung selama 4 menit supaya mengalami proses reaksi grafting, setelah itu produk yang terbentuk dikeluarkan dari internal mixer dalam kondisi panas dan disimpan dalam wadah plastik selama 24 jam pada temperatur ruang. Formulasi modifikasi KAS dengan OA dapat dilihat pada Tabel 1

Table 1. Formulasi modifikasi CNR dengan variasi OA

Kode	KAS		OA		DCP	
Sample	(phr)	(g)	(phr)	(g)	(phr)	(g)
OA ₂			2	0.8		
OA ₄	100	40	4	1.6	1.0	0.40
OA ₆			6	2.4		
OA ₈			8	3.2		

Preparasi mikrokomposit KAS-g-AO/montmorillonit

Preparasi paduan KAS-g-AO/montmorillonit dilakukan di dalam *internal mixer* Thermo haake polydrive. Sebanyak 10 g KAS-g-AO (Tabel 2) dimasukan kedalam internal mixer yang telah diatur kondisi pencampurannya (temperatur $165\text{ }^{\circ}\text{C}$, selama 8 menit dengan kecepatan rotor 60 rpm). Setelah itu sejumlah tertentu bahan pengisi montmorillonit ditambahkan kedalam internal mixer. Proses pencampuran dilakukan selama 4 menit sampai menghasilkan campuran yang homogen dan kompatibel, setelah proses pencampuran selesai, material paduan KAS-g-AO/montmorillonit dikeluarkan dari internal mixer dalam kondisi panas dan disimpan dalam wadah selama 24 jam pada temperatur ruang.

Tabel 2. Formulasi paduan KAS-g-AO/Montmorillonit

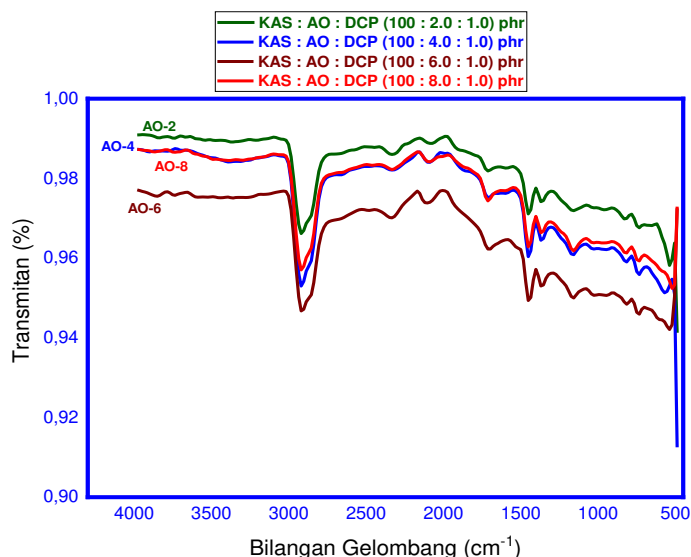
Kode Sampel	KAS-g-AO (% b/b)	Montmorillonit (% b/b)
		6
KAS-g-AO / Montmorillonit	10	12
		18

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakterisasi KAS-g-AO dengan analisa FT-IR

Berdasarkan Gambar 1 adapun ciri khas spektrum FT-IR KAS sebelum terangkai dengan AO adalah terdapat pita serapan bilangan gelombang 1.605 cm^{-1} mengindikasikan adanya gugus C=C (gugus karbon ikatan rangkap dua) kemudian pita serapan bilangan gelombang 748 cm^{-1}

cm^{-1} menunjukkan adanya vibrasi bengkok C-H keluar bidang dari deformasi struktur poliisoprena tersubstitusi trialkil. Pita ini mengacu pada susunan siklik daripada KAS dan merupakan pita yang khas untuk mengidentifikasi KAS dari senyawa hidrokarbon lainnya (Lee et al.,1963; Patterson et al.,1987; Mirzataheri et al.,2000; Riyajan et al.,2007)



Gambar 1. Spektrum FT-IR CNR-g-OA

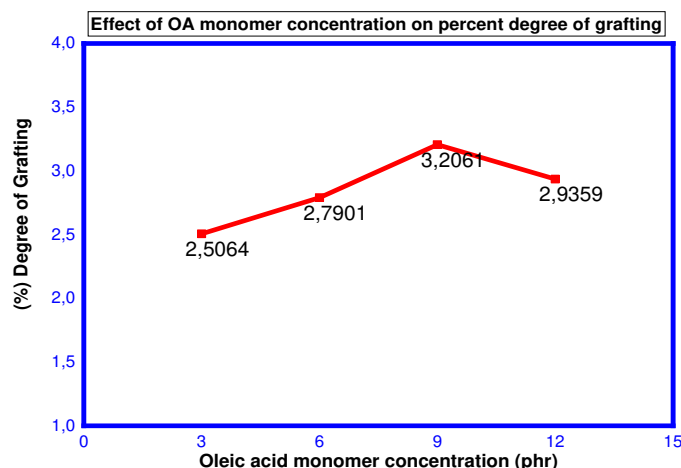
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adapun ciri khas spektrum FT-IR KAS-g-AO yang sudah terangkai (Gambar 1), diperoleh pita serapan bilangan gelombang 3.449 cm^{-1} mengindikasikan adanya vibrasi regangan O-H dari gugus karboksilat pada molekul KAS serta interaksinya dengan molekul air (Hongkeab et al.,2017; Grafia et al.,2018). Pita serapan bilangan gelombang 2.932 cm^{-1} mengindikasikan adanya vibrasi rentangan-CH (gugus metilen) berasal dari KAS (Becker et al.,2007; Yusof et al.,2016). Pita serapan bilangan gelombang 1.458 cm^{-1} menunjukkan adanya vibrasi regangan gugus metilen $-\text{CH}_2$, pada daerah 1.373 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus metil $-\text{CH}_3$. Pada rentang bilangan gelombang 1.119 cm^{-1} diasosiasikan adanya vibrasi regangan C-C yang terdapat pada rantai polimer KAS (Patterson et al.,1987; Mirzataheri et al.,2000; Riyajan et al.,2007).

Muncul pita serapan baru yang tidak ada terdapat pada spektrum FT-IR KAS yaitu pada bilangan gelombang 1705 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus karbonil karboksilat C=O berasal dari asam oleat yang sudah terangkai pada rantai

molekul KAS, diperkuat dengan adanya uluran C-O pada bilangan gelombang 1166 cm^{-1} diduga berasal dari senyawa DCP. Hal ini telah membuktikan bahwa proses grafting AO pada rantai molekul KAS telah berhasil dilakukan meskipun intensitasnya kecil, data ini diperkuat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Liu et al.,(2003), melaporkan bahwa puncak pada bilangan gelombang sekitar 1705 cm^{-1} merupakan gugus karbonil C=O yang berasal dari monomer AO yang dicangkokkan pada rantai molekul LDPE.

Pengaruh konsentrasi asam oleat terhadap persen grafting

Pada Gambar 2 terlihat persen grafting minimum diperoleh pada konsentrasi OA 2 phr sebesar 2.5064%, kemudian pada konsentrasi OA 4 phr persen grafting meningkat menjadi 2.7901%. Pada konsentrasi OA 6 phr diperoleh persen grafting tertinggi (maksimum) sebesar 3.2061%. Pengaruh penambahan konsentrasi OA terhadap persen grafting ditunjukkan pada Gambar 2.



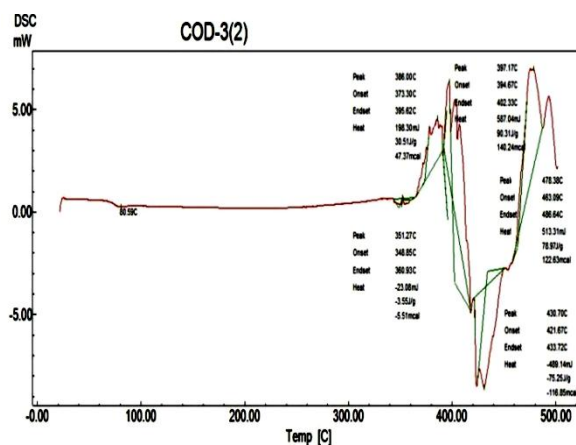
Gambar 2. Pengaruh konsentrasi OA terhadap persen grafting

Pada sintesis KAS-g-OA, konsentrasi monomer memberi pengaruh besar terhadap persen grafting karena berkaitan dengan kecepatan perpanjangan rantai homopolimer. Pada Gambar 2 terlihat bahwa persen grafting meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi monomer OA, artinya semakin banyak monomer OA yang tergrafting pada KAS maka semakin meningkat persen grafting KAS-g-OA.

Pada konsentrasi monomer OA 2, 4 dan 6 phr, persen grafting terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan karena konsentrasi monomer AO yang digunakan kecil sehingga intensitas tumbukan antar molekul monomer OA juga kecil, sehingga laju propagasi rantai homopolimer poli(OA) radikal menjadi lambat, akibatnya rantai homopolimer poli(OA) yang tergrafting pada KAS menjadi pendek. Pada konsentrasi monomer 6 phr, merupakan konsentrasi optimum dengan persen grafting tertinggi yaitu sebesar 3.2061%. Pada konsentrasi monomer OA yang terlalu tinggi, yaitu 8 phr terjadi penurunan persen grafting. Penurunan persen grafting ini terjadi disebabkan oleh pembentukan rantai homopolimer poli(OA) radikal yang terlalu panjang, akibatnya homopolimer poli(OA) radikal akan sulit bergabung dengan sisi aktif pada KAS karena pergerakan homopolimer radikal yang sangat lambat, sehingga monomer OA cenderung untuk membentuk polimer sendiri dibandingkan menempel pada rantai molekul KAS, akibatnya hanya sebagian kecil poli(OA) yang tergrafting pada KAS (Zhou, Huang, and Liu 2002);(Ghaemy and Roohina 2003);(Liu et al. 2003);(Yang et al. 2003);(He et al. 2013);(B. Aritonang et al. 2018);(Rigolin et al. 2019).

Analisa termal DSC

Untuk mengetahui berhasilnya proses kopolimer grafting OA pada KAS menggunakan DCP dilakukan uji analisis dengan DSC dilihat dari suhu transisi gelas (T_g) dan suhu pelelehan (T_m).



Gambar 3. Kurva DSC KAS-g-OA

Untuk mempermudah pembacaan kurva DSC KAS sebelum tercangkok dengan KAS-g-AO yang sudah tercangkok agar dapat diketahui nilai T_g dan T_m data ditampilkan pada Tabel 3

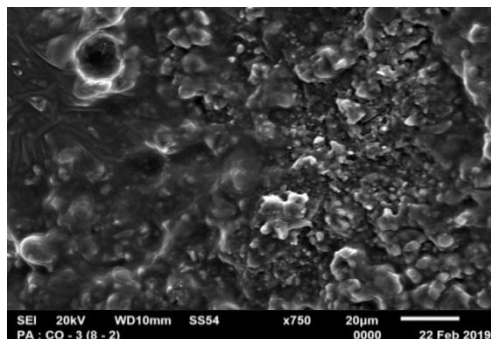
Tabel 3. Kurva termogram DSC KAS dan KAS-g-OA

Kode sampel	T_g (°C)	T_m (°C)
KAS	90.2	386
KAS-g-OA	80.2	351

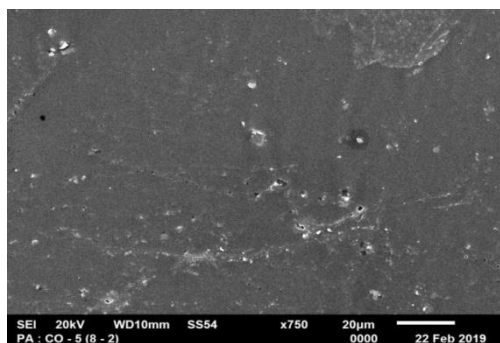
Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan telah terjadi penurunan temperatur Tg dan Tm. Pada Tabel 3 suhu Tg KAS sebelum tercampur dengan AO diperoleh sebesar 90.2 °C setelah tercampur dengan AO suhu Tg KAS-g-OA menjadi turun sebesar 80.2 °C. Suhu Tg menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi monomer AO dan DCP. Semakin banyak gugus OA yang tercampur pada rantai molekul KAS maka suhu Tg produk KAS-g-OA yang terbentuk semakin menurun dan sampel KAS menjadi lebih *rigid* atau semakin polar. Semakin polar atau rigid gugus-gugus substituen yang terikat kerangka polimer, maka kebebasan rotasinya menjadi berkurang dan temperatur Tg menjadi lebih rendah (Wei et al. 2018).

Analisa SEM struktur morfologi paduan KAS-g-AO/Montmorillonit

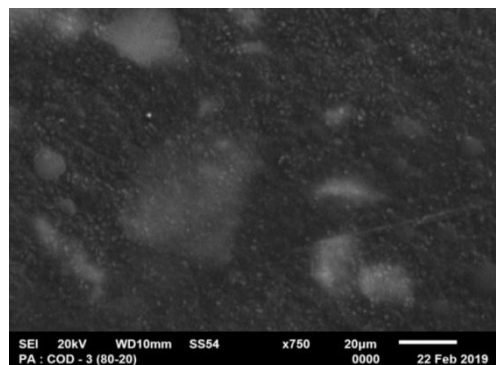
Morfologi permukaan melalui SEM digunakan untuk mengetahui homogenitas paduan KAS-g-AO/Montmorillonit dan peningkatan kompatibilitas dari yang tidak dapat bercampur (*immiscible*) menjadi dapat bercampur (*miscible*). Untuk mengetahui homogenitas paduan KAS-g-AO/montmorillonit dapat dilihat pada Gambar 4 dan 6



Gambar 4. SEM KAS-g-AO Tanpa Penambahan montmorillonit



Gambar 5. SEM Paduan KAS-g-AO Penambahan montmorillonit 6%



Gambar 6. SEM Paduan KAS-g-AO Penambahan montmorillonit 12%

Gambar 4 merupakan morfologi KAS-g-AO tanpa penambahan montmorillonit. Gambar 5 merupakan morfologi paduan KAS-g-AO pasca penambahan montmorillonit 6%. Gambar 6 merupakan morfologi paduan KAS-g-AO pasca penambahan montmorillonit 12%.

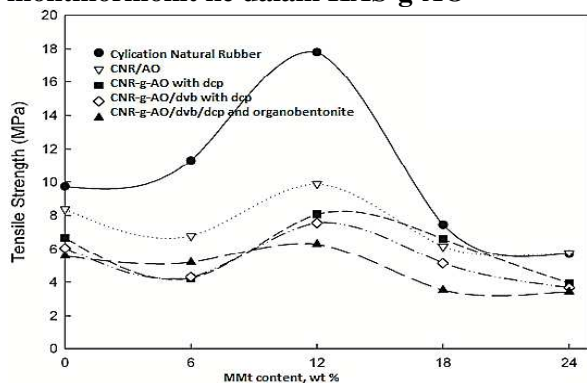
Gambar 4 merupakan polipaduan KAS dan AO tanpa penambahan bahan pengisi montmorillonit menyebabkan campuran tidak homogen dan tidak kompatibel terlihat campuran membentuk pemisahan antara dua fase yang cenderung saling tidak menyatu. Hal ini ditandai dengan terdapatnya butiran-butiran kasar yang berongga besar tidak terdispersi secara merata. Tampak KAS tidak terdispersi secara merata pada matriks OA, hal ini disebabkan sifat adhesi permukaan kedua bahan polimer tersebut sangat buruk, sehingga mengakibatkan sifat mekanik yang dihasilkan sangat buruk. Pernyataan ini didukung berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Ryntz et al.,(1994) dan Schellekens et al.,(2011) melaporkan bahwa terbentuknya paduan yang *immiscible* dan tidak kompatibel antara KAS dan AO disebabkan oleh perbedaan polaritas dan sifat adhesi permukaan yang sangat lemah sehingga sifat mekanik yang dihasilkan sangat buruk. Untuk meningkatkan sifat adhesi permukaan dan daya rekat yang lebih baik, agar menghasilkan campuran yang homogen dan kompatibel serta sifat mekanik yang dihasilkan semakin baik maka diperlukan montmorillonit.

Gambar 5 pasca penambahan montmorillonit 6% kedalam KAS-g-OA menunjukkan morfologi yang lebih baik dibanding dengan Gambar 4 tanpa penambahan montmorillonit. Pada Gambar 5 menunjukkan morfologi yang homogen dan kompatibel, terlihat campuran yang terbentuk menghasilkan ukuran partikel-partikel yang sangat kecil terdispersi secara merata, walaupun masih ada terdapat ruang-ruang yang kosong, hal ini dikarenakan

jumlah montmorillonit yang ditambahkan kedalam KAS-g-AO relatif sangat sedikit (Argoud et al. 2014; Ma et al.,2016 ; Chongprakobkit et al.,2017; Tamrin et al.,2017; Barita Aritonang et al.,2020; Barita Aritonang et al. 2020).

Pada Gambar 6, pasca penambahan montmorillonit 12% kedalam KAS-g-OA menunjukkan morfologi yang lebih baik dibanding dengan Gambar 4 dan 5. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6 menunjukkan morfologi yang homogen dan kompatibel terlihat semua partikel-partikel yang dihasilkan ukurannya sangat rapat dan kuat terdispersi secara merata dan homogen, tidak ada sedikitpun terdapat rongga-rongga yang kosong. Hal ini dikarenakan montmorillonit yang ditambahkan kedalam KAS-g-OA cukup banyak sehingga menyebabkan sifat adhesi permukaan semakin meningkat. Semakin banyak montmorillonit yang ditambahkan kedalam KAS-g-OA maka semakin meningkat sifat adhesi permukaan, sehingga material yang dihasilkan memiliki sifat mekanik yang semakin lebih baik.

Uji kuat tarik pasca penambahan montmorillonit ke dalam KAS-g-AO



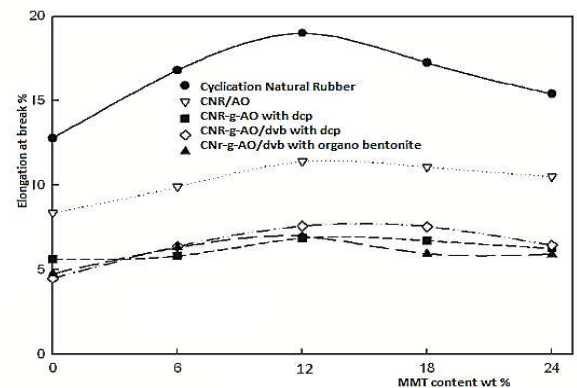
Gambar 7. Sifat uji tarik KAS-g-AO pasca penambahan montmorillonit

Pengaruh penambahan montmorillonit 12% kedalam KAS-g-AO mengakibatkan terjadinya peningkatan kekuatan tarik. Pada variasi konsentrasi montmorillonit 12 % sifat kekuatan tarik meningkat namun pada konsentrasi montmorillonit semakin tinggi lebih sifat kekuatan tarik mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh dispersi lapisan montmorillonit dalam ukuran mikro mengakibatkan terjadi interaksi interatomik melalui ikatan hidrogen. Penambahan montmorillonit diatas 12% mengakibatkan turunya kekuatan tarik mikrokomposit hal ini disebabkan oleh konsentrasi montmorillonit yang berlebihan akan menurunkan interaksinya dengan KAS, hal tersebut membentuk gumpalan-gumpalan dan

tekananan sehingga mengakibatkan adanya induksi terhadap lembung dan karet.

Efek Kemuluran pasca penambahan montmorillonit ke dalam KAS-g-AO

Pengaruh penambahan montmorillonit 12% mengakibatkan sifat kemuluran mengalami peningkatan namun pasca penambahan variasi montmorillonit 18% dan 24% sifat kemuluran mengalami penurunan.



Gambar 8. Efek kemuluran KAS-g-AO pasca penambahan montmorillonit

Hal tersebut memperlihatkan telah terjadi interaksi KAS dengan montmorillonit, kekuatan afinitas polimer KAS dengan montmorillonit membentuk ikatan silang (cross-linking). Adanya peningkatan pada penambahan montmorillonit 12% disebabkan kekutan ikatan silang dari silikat pelapis dengan peningkatan interaksi montmorillonit dengan KAS. Penigkatan kemuluran kemungkinan disebabkan oleh adanya pengaruh platicizing antara permukaan lempung montmorillonit dengan KAS. Pada penambahana variasi konsentrasi montmorillonit diatas 12% disebabkan oleh kandungan montmorillonit tanah liat yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan komposit menjadi tidak elastis (rapuh)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pencangkokkan OA kedalam rantai molekul KAS menggunakan inisiator DCP melalui metode kopolimer grafting didalam internal mixer sebagai sebagai bahan pengikat cat telah berhasil dilakukan, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan analisa spektrum FT-IR terlihat adanya muncul gugus fungsi baru dengan puncak serapan tajam dan intensitas kuat pada bilangan gelombang $1705,07 \text{ cm}^{-1}$, menunjukkan

adanya gugus karbonil (C=O) yang berasal dari asam oleat.

2. Penambahan montmorillonit 12% dalam skala mikro kedalam KAS-g-AO mampu meningkatkan kuat tarik sifat kemuluran hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisa morfologi dengan SEM menghasilkan campuran yang homogen dan kompatibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Argoud, A, L Trouillet-Fonti, S Ceccia, and P Sotta. 2014. "Morphologies in Polyamide 6/High Density Polyethylene Blends with High Amounts of Reactive Compatibilizer." *European polymer journal* 50: 177–89.
- Aritonang, B., T. Tamrin, B. Wirjosentono, and E. Eddiyanto. 2018. "Functionalization of Cyclic Natural Rubber (CNR) with Oleic Acid and Divinylbenzene as Compatibilizer in Variation of Dicumylperoxide." In *AIP Conference Proceedings*,.
- Aritonang, Barita, Tamrin, Basuki Wirjosentono, and Eddiyanto. 2020. "Grafting Copolymer Cyclic Natural Rubber with Oleic Acid Using Dicumyl Peroxide as Initiator." In *AIP Conference Proceedings*, AIP Publishing LLC, 20013.
- Aritonang, Barita, and Basuki Wirjosentono. 2019. "Grafting of Oleic Acid on Cyclic Natural Rubber (Resiprene-35) Using Dicumyl Peroxide Initiator and Divinylbenzene Compatibilizers for Paint Binder in Polyamide Thermoplastics." *Oriental Journal of Chemistry* 35(1): 173–79.
- . 2020. "Effect of Graft Copolymerization of Oleic Acid on to Cyclic Natural Rubber in Polyimide." *Case Studies in Thermal Engineering*: 100690.
- Becker, D, E Hage Jr, and L A Pessan. 2007. "Synthesis and Characterization of Poly (Methyl Methacrylate-co-maleic Anhydride) Copolymers and Its Potential as a Compatibilizer for Amorphous Polyamide Blends." *Journal of applied polymer science* 106(5): 3248–52.
- Carone Jr., E., U. Kopcak, M.C. Gonc alves, and S.P. Nunes. 2000. "In Situ Compatibilization of Polyamide 6/Natural Rubber Blends with Maleic Anhydride." *Polymer* 41: 5929.
- Chongprakobkit, Suchada, Mantana Opaprakasit, and Saowaroj Chuayjuljit. 2017. "Use of PP-g-MA Prepared by Solution Process as Compatibilizerin Polypropylene/Polyamide 6 Blends." *Journal of Metals, Materials and Minerals* 17(1).
- Ghaemy, Mousa, and Solaiman Roohina. 2003. "Grafting of Maleic Anhydride on Polyethylene in a Homogeneous Medium in the Presence of Radical Initiators."
- Grafia, Ana L, Raquel E Martini, and Silvia E Barbosa. 2018. "Spray Process to Styrene Grafting onto Polyethylene Film Surface for Paintability Enhancement." *Progress in Organic Coatings* 117: 91–101.
- Hamid, Farizah, Suffiyana Akhbar, and K. H.Ku Halim. 2013. "Mechanical and Thermal Properties of Polyamide 6/HDPE-g-MAH/High Density Polyethylene." *Procedia Engineering* 68: 418–24. <http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2013.12.201>.
- He, Xianru, Shirong Zheng, Guangsu Huang, and Yaoqiang Rong. 2013. "Solution Grafting of Maleic Anhydride on Low-Density Polyethylene: Effect on Crystallization Behavior." *Journal of Macromolecular Science, Part B* 52(9): 1265–82.
- Hongkeab, Tarakol, and Peerapan Dittanet. 2017. "Mechanical Behavior of Polystyrene-Grafted Natural Rubber/Natural Rubber Blend: Effect of Polystyrene Grafting Percentage." In *Key Engineering Materials*, Trans Tech Publ, 308–13.
- Lee, D F, J Scanlan, and Wr F Watson. 1963. "The Cyclization of Natural Rubber." *Proc. R. Soc. Lond. A* 273(1354): 345–59.
- Liu, Mingzhu et al. 2003. "Graft Copolymerization of Oleic Acid onto Low-density Polyethylene in the Molten State." *Journal of applied polymer science* 90(12): 3299–3304.
- Ma, Xingquan, Weilan Xue, Zuoxiang Zeng, and Wanyu Zhu. 2016. "Synthesis and Properties of Polyamide/LLDPE Composites with Compatibilizer Used as Hot Melt Adhesive." *Journal of adhesion science and Technology* 30(1): 104–16.
- Mantere, Lotta. 2015. "Functional Polyethylene as a Compatibilizer in Blends of Recycled Polyethylenes and Polyamides."
- Mirzataheri, Mojgan. 2000. "The Cyclization of Natural Rubber." *Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)* 19(2): 91–96.
- Patterson, Dwight Juan, and Jack L Koenig. 1987. "A Fourier Transform Infrared and Nuclear Magnetic Resonance Study of Cyclized Natural Rubber." *Die Makromolekulare Chemie: Macromolecular Chemistry and*

- Physics* 188(10): 2325–37.
- Phinyocheep, P. 2014. “Chemical Modification of Natural Rubber (NR) for Improved Performance.” In *Chemistry, Manufacture and Applications of Natural Rubber*, Elsevier, 68–118.
- Rigolin, Talita R et al. 2019. “The Effect of Different Peroxides on Physical and Chemical Properties of Poly (Lactic Acid) Modified with Maleic Anhydride.” *Polymer* 179: 121669.
- Riyajan, Sa-ad, Der-Jang Liaw, Yasuyuki Tanaka, and Jitladda Tangpakdee Sakdapipanich. 2007. “Cationic Cyclization of Purified Natural Rubber in Latex Form with a Trimethylsilyl Triflate as a Novel Catalyst.” *Journal of applied polymer science* 105(2): 664–72.
- Ryntz, Rose A. 1994. “Coating Adhesion to Low Surface Free Energy Substrates.” *Progress in organic coatings* 25(1): 73–83.
- Schellekens, Mike, Derrick Twene, and Adri van der Waals. 2011. “Block Copolymers for Waterborne Coatings—A Novel Eco-Friendly Approach for Improved Coating Adhesion to Untreated Polypropylene Based Plastics.” *Progress in Organic Coatings* 72(1–2): 138–43.
- Siregar, M Said, Basuki W S Thamrin, and J A Eddiyanto. 2014. “Grafting of Maleic Anhydride onto Cyclized Natural Rubber by Reactive Processing: The Effect of Maleic Anhydride Concentrations.” *Chem. Mater. Res.* 6(11): 15–20.
- Uribe-Calderon, Jorge, and Carlos Díaz-Arriaga. 2017. “The Effects of Carbon Nanotubes, Blend Composition and Glycidyl Methacrylate-Grafted Polypropylene Compatibilizer on the Morphology, Mechanical and Electrical Properties of Polypropylene-Polyamide 6 Blends.” *Polymer Bulletin* 74(5): 1573–93.
- Wei, Ya et al. 2018. “Effect of Interface on Bulk Polymer: Control of Glass Transition Temperature of Rubber.” *Journal of Polymer Research* 25(8): 173.
- Wongthong, Pinyo et al. 2013. “Modification of Deproteinized Natural Rubber via Grafting Polymerization with Maleic Anhydride.” *European Polymer Journal* 49(12): 4035–46.
- Yang, Liqun, Farao Zhang, Takashi Endo, and Takahiro Hirotsu. 2003. “Microstructure of Maleic Anhydride Grafted Polyethylene by High-Resolution Solution-State NMR and FTIR Spectroscopy.” *Macromolecules* 36(13): 4709–18.
- Yusof, Nurul Hayati, Kenichiro Kosugi, Tan Kim Song, and Seiichi Kawahara. 2016. “Preparation and Characterization of Poly (Stearyl Methacrylate) Grafted Natural Rubber in Latex Stage.” *Polymer* 88: 43–51.
- Zhou, Z. F., H. Huang, and N. C. Liu. 2002. “Kinetics and Mechanism of Grafting of Crotonic Acid onto Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Terpolymer.” *Journal of Applied Polymer Science* 85(4): 726–33.